

REPORT ANALYSIS

SMART FARMING SENSOR DASHBOARD

1. Data Processing

a. Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan dataset Smart Farming Crop Yield 2024 yang berisi data hasil pengukuran berbagai sensor pada lahan pertanian. Dataset ini dimanfaatkan untuk melakukan monitoring kondisi tanah secara berkala serta mendukung proses analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Dalam sistem pertanian modern, penggunaan sensor merupakan bagian penting dari konsep Smart Farming atau pertanian cerdas. Sensor tersebut mampu mengumpulkan berbagai informasi lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu, tingkat nutrisi tanah, serta kondisi lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas tanaman. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk membantu petani mengambil keputusan yang lebih tepat, misalnya kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman atau irigasi.

Dataset yang digunakan dalam dashboard ini berisi 500 baris data observasi dengan 23 kolom variabel yang menggambarkan berbagai parameter kondisi pertanian. Setiap baris data merepresentasikan satu waktu pengamatan yang dilakukan oleh sistem sensor pada lahan pertanian.

Beberapa variabel utama yang digunakan dalam analisis dashboard antara lain:

- `total_days`

Variabel ini menunjukkan jumlah hari sejak awal proses pengamatan dilakukan. Variabel ini digunakan sebagai sumbu waktu dalam analisis tren untuk melihat perubahan kondisi tanah dari waktu ke waktu.

- `soil_moisture_%`

Variabel ini menunjukkan nilai persentase kelembaban tanah yang diukur oleh sensor. Nilai ini merupakan salah satu indikator paling penting dalam sistem irigasi karena tingkat kelembaban tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Nilai soil moisture biasanya berada pada rentang 0% hingga 100%, di mana nilai yang terlalu rendah dapat menunjukkan kondisi tanah yang terlalu kering sehingga membutuhkan irigasi tambahan. Melalui dataset ini, dashboard dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi tanah serta membantu dalam melakukan monitoring kondisi lahan secara berkelanjutan.

Show Raw Dataset

	farm_id	region	crop_type	soil_moisture_%	soil_ph	temperature_C	rainfall_mm	humidity_%	sunlight_hours	irrigation_type	fertilizer_type	pesticide_usage_ml	sowir
0	FARM0001	North India	Wheat	35.95	5.99	17.79	75.62	77.03	7.27	None	Organic	6.34	2024
1	FARM0002	South USA	Soybean	19.74	7.24	30.18	89.91	61.13	5.67	Sprinkler	Inorganic	9.6	2024
2	FARM0003	South USA	Wheat	29.32	7.16	27.37	265.43	68.87	8.23	Drip	Mixed	15.26	2024
3	FARM0004	Central USA	Maize	17.33	6.03	33.73	212.01	70.46	5.03	Sprinkler	Organic	25.8	2024
4	FARM0005	Central USA	Cotton	19.37	5.92	33.86	269.09	55.73	7.93	None	Mixed	25.65	2024
5	FARM0006	Central USA	Rice	44.91	5.78	24.87	238.95	83.06	4.92	Sprinkler	Mixed	24	2024
6	FARM0007	North India	Soybean	36.28	7.04	21.8	123.38	47.91	4.02	Manual	Mixed	39.29	2024
7	FARM0008	East Africa	Maize	27.1	5.72	22.26	296.33	80.34	5.44	Sprinkler	Mixed	47.61	2024
8	FARM0009	Central USA	Soybean	40.54	6.35	19.24	184.82	76.5	5.21	Manual	Inorganic	49.78	2024
9	FARM0010	East Africa	Rice	10.25	6.92	16.18	66.85	41.57	5.98	Sprinkler	Inorganic	35.1	2024

Manage app

Gambar 1. Tampilan Dataset yang Digunakan pada Dashboard

b. Load dan Processing Data

Tahap selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan pemuatan dataset ke dalam sistem dashboard. Proses ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library Pandas sebagai alat utama untuk pengolahan data.

Dataset dimuat menggunakan fungsi `pd.read_csv()` yang berfungsi untuk membaca file dataset dalam format CSV dan mengubahnya menjadi struktur data DataFrame. DataFrame merupakan struktur data berbentuk tabel yang memudahkan proses manipulasi dan analisis data.

Setelah dataset berhasil dimuat ke dalam sistem, beberapa proses pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan bahwa dataset siap digunakan dalam proses analisis. Proses tersebut meliputi:

1. Pemeriksaan Struktur Dataset

Pada tahap ini dilakukan pengecekan jumlah baris dan kolom dataset menggunakan atribut `df.shape`. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset memiliki 500 baris data dan 23 kolom variabel.

2. Pemeriksaan Tipe Data

Selanjutnya dilakukan pengecekan tipe data setiap kolom menggunakan fungsi `df.info()`. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa setiap variabel memiliki tipe data yang sesuai, misalnya tipe numerik untuk variabel sensor.

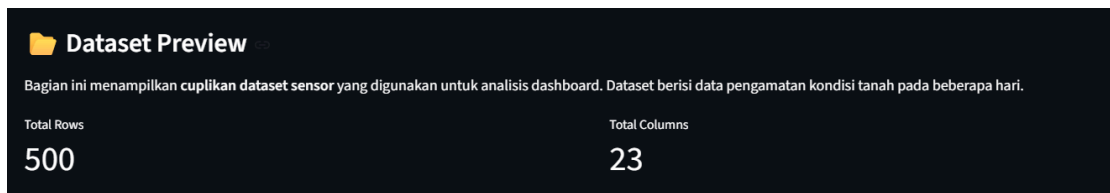
3. Pemeriksaan Missing Values

Proses selanjutnya adalah memeriksa apakah terdapat data yang kosong atau missing values dalam dataset menggunakan fungsi `df.isnull().sum()`. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki nilai kosong sehingga tidak diperlukan proses pembersihan data tambahan.

4. Validasi Data

Dataset juga diperiksa untuk memastikan bahwa nilai yang terdapat dalam kolom numerik berada pada rentang yang masuk akal. Misalnya, nilai kelembaban tanah tidak boleh berada di bawah 0% atau di atas 100%.

Setelah semua proses pemeriksaan selesai dilakukan, dataset dinyatakan valid dan siap digunakan untuk proses visualisasi serta analisis pada dashboard.



Gambar 2. Informasi Struktur Dataset

c. Exploratory Data Analysis (EDA)

Exploratory Data Analysis atau EDA merupakan tahap awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik dataset secara lebih mendalam sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Pada proyek ini, proses EDA dilakukan melalui berbagai visualisasi data yang ditampilkan dalam dashboard. Visualisasi tersebut membantu pengguna untuk memahami pola data serta hubungan antar variabel secara lebih intuitif.

Beberapa jenis analisis yang dilakukan dalam tahap EDA antara lain:

1. Analisis Tren Kelembaban Tanah

Dashboard menampilkan grafik time series yang menunjukkan perubahan nilai soil moisture dari waktu ke waktu berdasarkan variabel `total_days`. Grafik ini membantu

dalam mengidentifikasi pola perubahan kelembaban tanah selama periode pengamatan. Melalui analisis tren ini, pengguna dapat mengetahui apakah kondisi tanah cenderung stabil, meningkat, atau menurun dalam periode tertentu.

2. Analisis Nilai Minimum dan Maksimum

Dashboard juga menampilkan nilai minimum dan maksimum dari variabel soil moisture yang dapat digunakan untuk memahami rentang kondisi tanah selama proses pengamatan.

3. Analisis Distribusi Data

Dengan melihat berbagai visualisasi yang tersedia pada dashboard, pengguna dapat memahami distribusi nilai soil moisture serta mendeteksi kemungkinan adanya nilai ekstrim atau anomali pada data. Proses EDA sangat penting karena dapat memberikan wawasan awal mengenai kondisi data sebelum digunakan dalam proses analisis yang lebih kompleks.

d. Data Quality Score

Kualitas data merupakan salah satu faktor penting dalam proses analisis data. Data yang berkualitas baik akan menghasilkan analisis yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Pada proyek ini, kualitas dataset dianalisis berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu:

- Accuracy

Accuracy menunjukkan tingkat keakuratan data yang digunakan dalam analisis. Dalam dataset yang digunakan, seluruh nilai yang terdapat dalam dataset merupakan nilai hasil pengukuran sensor yang valid dan tidak ditemukan data yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil pemeriksaan dataset, tingkat akurasi data dapat dikatakan sangat baik karena seluruh data memiliki nilai yang valid.

- Completeness

Completeness menunjukkan tingkat kelengkapan data dalam dataset. Dataset yang lengkap berarti tidak terdapat nilai yang hilang atau missing values. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki missing values sehingga tingkat kelengkapan data mencapai 100%.

- **Consistency**

Consistency menunjukkan apakah data dalam dataset memiliki format yang konsisten. Dalam dataset ini, setiap variabel memiliki tipe data yang sesuai dan tidak ditemukan inkonsistensi format data.

- **Timeliness**

Timeliness berkaitan dengan ketepatan waktu data yang digunakan dalam analisis. Dataset yang digunakan merupakan data pengamatan terbaru yang langsung digunakan dalam proses monitoring dashboard. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dataset yang digunakan dapat dikategorikan memiliki kualitas data yang baik dan layak digunakan dalam proses analisis.

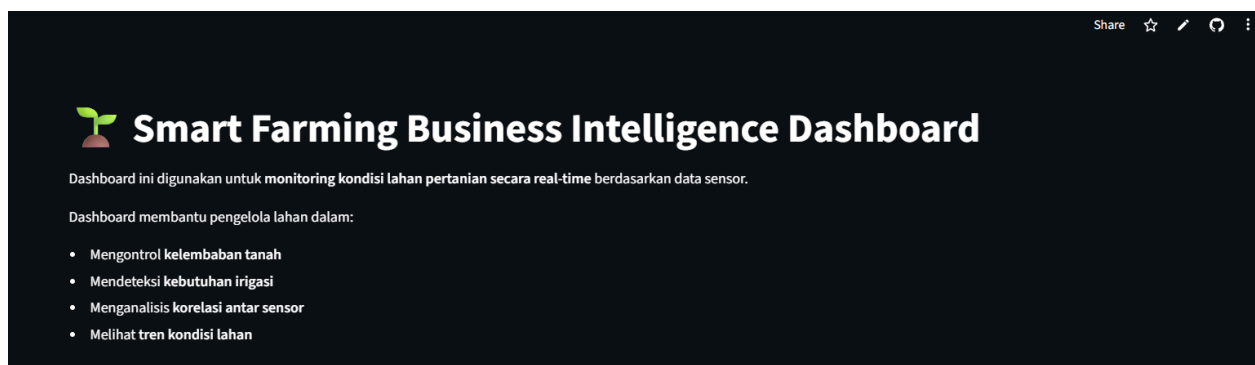
2. Data Analysis

Dashboard Smart Farming

Dashboard Smart Farming merupakan sebuah sistem visualisasi data yang dibangun menggunakan framework Streamlit. Dashboard ini dirancang untuk menampilkan berbagai informasi penting terkait kondisi lahan pertanian secara interaktif dan mudah dipahami oleh pengguna.

Tujuan utama dari dashboard ini adalah untuk membantu pengguna dalam melakukan monitoring kondisi tanah serta memberikan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan lahan pertanian.

Dashboard ini menyajikan berbagai jenis visualisasi data seperti indikator KPI, grafik tren, gauge meter, serta heatmap korelasi yang dapat membantu pengguna memahami kondisi data secara lebih komprehensif.



Gambar 3. Tampilan Utama Smart Farming Dashboard

a. KPI Section (Farm Performance Overview)

Bagian KPI atau Key Performance Indicator merupakan komponen utama dalam dashboard yang berfungsi untuk menampilkan ringkasan kondisi data secara cepat. Pada dashboard ini, KPI digunakan untuk menampilkan informasi utama mengenai kondisi kelembaban tanah pada lahan pertanian. Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Current Moisture

Menunjukkan nilai kelembaban tanah terbaru yang diukur oleh sensor. Nilai ini menggambarkan kondisi tanah pada waktu pengamatan terakhir.

- Average Moisture

Menunjukkan rata-rata kelembaban tanah selama periode pengamatan. Nilai ini dapat digunakan untuk memahami kondisi tanah secara umum.

- Lowest Moisture

Menunjukkan nilai kelembaban tanah terendah yang pernah tercatat dalam dataset.

- Highest Moisture

Menunjukkan nilai kelembaban tanah tertinggi yang tercatat dalam dataset.

Dengan adanya KPI ini, pengguna dapat memperoleh gambaran umum kondisi tanah secara cepat tanpa perlu melakukan analisis data secara manual.



Gambar 4. Farm Performance KPI

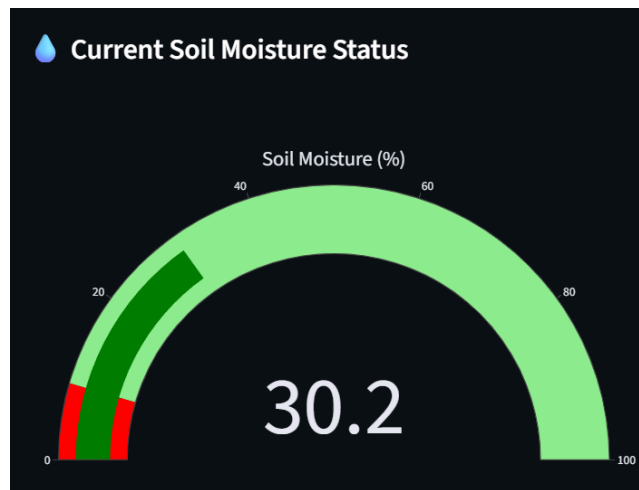
b. Gauge Meter (Current Soil Moisture)

Gauge meter merupakan salah satu jenis visualisasi yang digunakan untuk menampilkan nilai indikator secara visual dalam bentuk meteran. Pada dashboard ini, gauge meter digunakan untuk menampilkan nilai soil moisture terkini secara visual.

Visualisasi ini menggunakan indikator warna untuk menunjukkan kondisi tanah, misalnya:

- warna merah untuk kondisi tanah terlalu kering
- warna kuning untuk kondisi sedang
- warna hijau untuk kondisi optimal

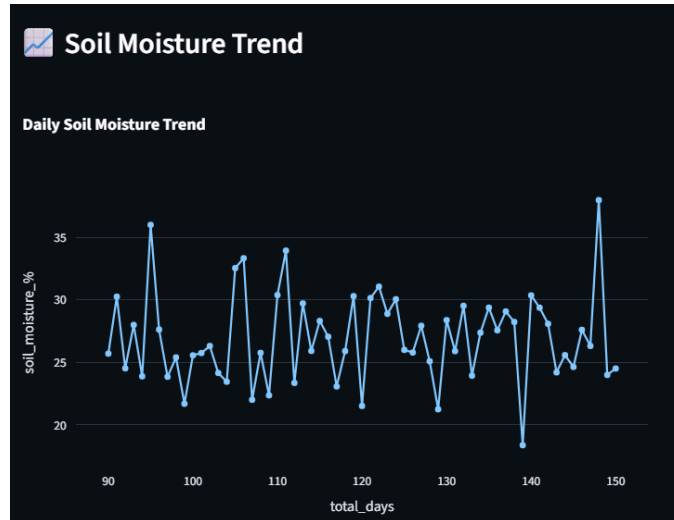
Visualisasi ini sangat membantu pengguna karena memungkinkan mereka untuk memahami kondisi tanah hanya dengan melihat indikator warna tanpa harus membaca angka secara detail.



Gambar 5. Soil Moisture Gauge Visualization

c. Time Series Trend (Soil Moisture Trend)

Grafik time series digunakan untuk menampilkan perubahan nilai soil moisture berdasarkan waktu pengamatan. Grafik ini menggunakan variabel `total_days` sebagai sumbu horizontal dan variabel `soil_moisture_%` sebagai sumbu vertikal. Melalui grafik ini, pengguna dapat melihat pola perubahan kelembaban tanah dari waktu ke waktu. Jika grafik menunjukkan tren penurunan yang signifikan, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa tanah mulai mengalami kekurangan air dan membutuhkan irigasi. Grafik tren ini sangat penting dalam sistem monitoring pertanian karena dapat membantu pengguna mendeteksi perubahan kondisi tanah secara lebih dini.



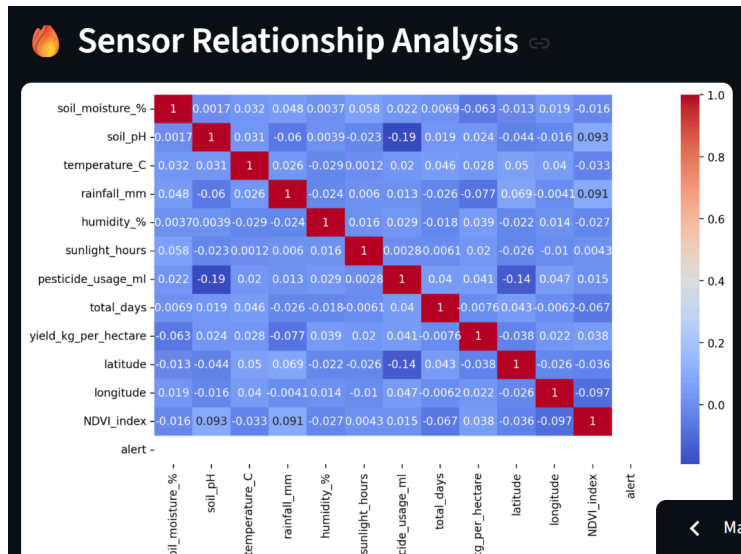
Gambar 6. Soil Moisture Trend

d. Correlation Heatmap

Correlation heatmap digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel numerik dalam dataset. Heatmap menampilkan nilai korelasi dalam bentuk warna sehingga memudahkan pengguna dalam memahami hubungan antar variabel. Nilai korelasi biasanya berada pada rentang -1 hingga +1, di mana:

- nilai mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat
- nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat
- nilai mendekati 0 menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan

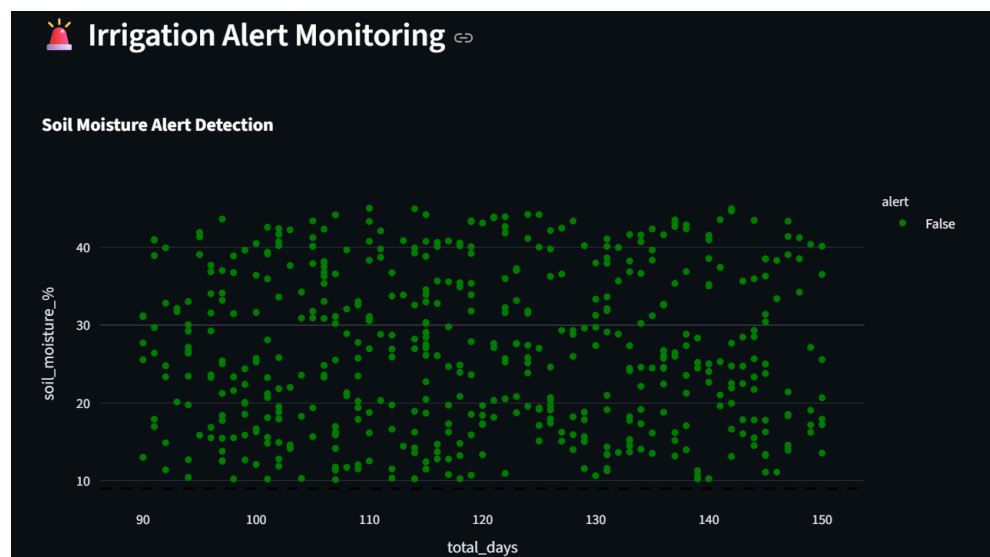
Melalui heatmap ini, pengguna dapat mengetahui variabel mana yang memiliki hubungan kuat dengan kondisi soil moisture sehingga dapat digunakan sebagai indikator tambahan dalam sistem monitoring pertanian.



Gambar 7. Correlation Heatmap

e. Alert System

Visualisasi Irrigation Alert Monitoring digunakan untuk mendeteksi kondisi ketika nilai kelembaban tanah berada di bawah ambang batas tertentu. Sistem akan menampilkan indikator peringatan apabila nilai soil moisture berada di bawah threshold yang telah ditentukan. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat dengan cepat mengetahui kapan tanaman membutuhkan irigasi tambahan sehingga dapat mencegah kondisi kekeringan pada lahan pertanian.



Gambar 8. Irrigation Alert Monitoring

f. Insight & Recommendation

Bagian insight dan recommendation memberikan interpretasi terhadap data yang ditampilkan dalam dashboard. Berdasarkan nilai soil moisture terkini, sistem dapat memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan oleh pengguna. Misalnya, jika nilai soil moisture berada di bawah ambang batas tertentu, maka sistem akan memberikan rekomendasi untuk melakukan penyiraman atau irigasi.

Sebaliknya, jika kondisi tanah masih berada dalam rentang optimal, maka sistem akan memberikan rekomendasi untuk melanjutkan proses monitoring tanpa perlu melakukan tindakan tambahan. Fitur ini sangat penting karena membantu pengguna dalam mengambil keputusan secara cepat berdasarkan data yang tersedia.



Gambar 9. Insight dan Rekomendasi Sistem